

PIM LAB 3 – Tasklets

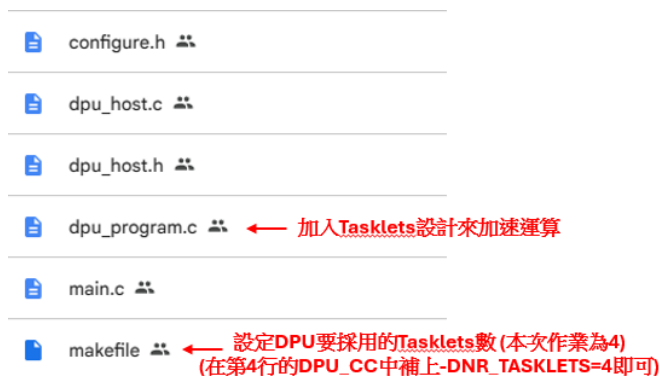
● DPU Tasklet management 相關教學筆記

- [UPMEM DPU Tasklets 相關教學 - HackMD](#)

● Lab requirements

➤ 作業說明

本次作業會延續 Lab2 的 Hamming distance 主題，讓同學練習在 Lab2 的程式上加入 DPU 的 Tasklets 功能，透過多執行緒來加速運算。
同學可以選擇下載[助教提供的程式碼](#)來修改，或是直接延用自己在 Lab2 完成的程式進行改寫，這次作業會需要修改的檔案如下圖：



在本次 lab 中，程式會產生以下資料(字串長度固定為 8)：

- 1 條輸入字串：**input_string**
- 32 條待計算的字串：**strings**

程式的目標與 lab2 相同，計算 input_string 與 strings 中每一條字串之間的 Hamming distance，因此最後會得到 32 筆計算結果。

本次作業一樣會分配 4 顆 DPU (詳情可見 configure.h)，因此把 32 條字串分配給 DPU 後，每顆 DPU 共有 8 條字串要計算。

本次作業要求同學在 DPU code 中加入 Tasklets 的設計，讓每顆 DPU 內部可以再進一步切成多個 Tasklets 來平行處理這 8 條字串的計算。
例如下圖展示了 4 tasklets 的範例：

假設每顆DPU有8條字串(s0~s7) 需要計算hamming distance...

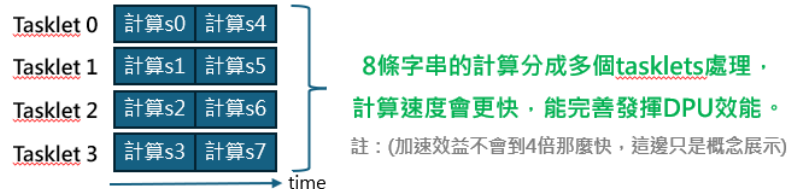
input	a	b	c	d	e	f	g	h
s0	a	b	a	d	d	c	g	h
Hamming distance	0	0	1	0	1	1	0	0

$0+0+1+0+1+1+0+0=3$

在上次的lab2，我們會讓DPU這樣處理8條字串的HM計算：



採用4 Tasklets後，我們便可以加速運算 (例：用stride=4來分工)：



需要特別注意的是：由於 MRAM 在寫入資料時是以 8Byte 為單位處理，若在 DPU 程式中用來存放計算結果的陣列是 4Byte 型態(如 int)，則當多個 Tasklets 同時寫入相鄰的位置時，可能會因 race condition 造成結果錯誤，同學需要想辦法解決此問題 (例：在 WRAM 中開 buffer 讓 Tasklets 來暫存結果，或使用 semaphore, mutex lock 來避免多個 tasklets 同時寫回結果...等等)。

程式執行後，main.c 會去比較 DPU 得到的計算結果是否與答案一致。

在完成 TODO 後，請依照以下內容錄製成 Demo 影片(不用開鏡頭)：

1. 展示 Tasklets 設為 4 後的程式執行結果。
2. 解釋你加入 Tasklets 後的 DPU 程式碼是怎麼設計的。
3. 將 configure.h 裡的 NUM_STRINGS 從 32 條變為 33 條後，重新編譯並執行，觀察結果是否仍然正確。

➤ 範例結果

```
wx200010@ubuntu:~/Desktop/hw3$ make
gcc --std=c99 main.c dpu_host.c -o main `dpu-pkg-config --cflags --libs dpu`
dpu-upmem-dpurte-clang -DNR_TASKLETS=4 dpu_program.c -o dpu_program
wx200010@ubuntu:~/Desktop/hw3$ ./main
DPU results match CPU results.
wx200010@ubuntu:~/Desktop/hw3$
```

➤ 評分標準

1. (40%) DPU 程式有加入 Tasklets 功能，且 Tasklets 設 4 時結果正確

2. (40%) 影片中有解釋加入 Tasklets 後的 DPU 程式碼內容
3. (20%) 影片中有將 configure.h 裡的 NUM_STRINGS 修改成 33，且結果仍然正確。

➤ **繳交說明**

僅需繳交一份 **mp4** 影片檔至 moodle 繳交區。

檔名規則為：學號_PIM_lab3.mp4 (例如：P76134260_PIM_lab3.mp4)

若影片無法上傳 moodle，也可先上傳至雲端硬碟，再繳交雲端連結。

➤ **繳交期限**

繳交截止日預計為 **12/22 23:59** (以 moodle 繳交區日期為主)

每遲交一天會扣該作業 5 分，超過 1 個禮拜繳交則 0 分計算。